

オペレーティングシステム 第 11 章 ページング

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

ページング

1 / 25

ページング

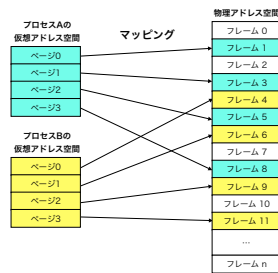
ページングは以下のようなメモリ管理方式である。

- メモリを一樣なページに分割し、ページ単位で管理する。
- メモリより広い仮想アドレス空間を使用できる。
- 外部フラグメンテーションを生じない。
- メモリコンパクションが不要である。
- Windows, macOS, Linux 等、現代の多くの OS が採用している。
- 用語
 - ページ：仮想アドレス空間をページに分割する。
 - フレーム：物理アドレス空間をフレームに分割する。

ページング

2 / 25

基本概念

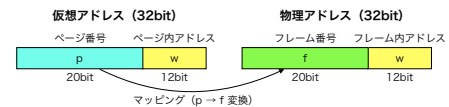


- ページをフレームにマッピングする。
- ページサイズとフレームサイズは同じ。
- どのフレームも任意プロセスの任意ページにマッピングできる。

ページング

3 / 25

ページとフレーム

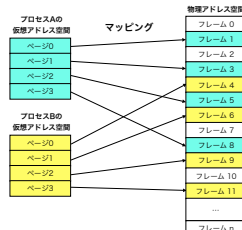


- 仮想アドレスの上位ビットがページ番号 (p)
- 仮想アドレスの下位ビットがページ内アドレス (w)
- ページサイズは2の累乗にする。
- ページ内アドレスがw ビットならページサイズは 2^w バイト
- 物理アドレスの上位ビットがフレーム番号 (f)
- 物理アドレスの下位ビットがフレーム内アドレス (w)
- ページ内アドレスとフレーム内アドレスは同じ (w)
- p を f に変換することでページをフレームにマッピングする。
- p と f のビット数は異なっても良い。

ページング

4 / 25

マッピング関数

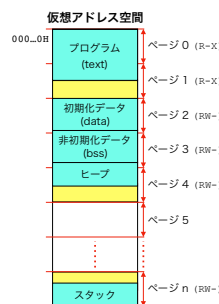


- $p \rightarrow f$ 変換関数をマッピング関数と呼ぶ。
- ページテーブル (表) を用いて実装する。
- MMU がページテーブルを参照してマッピングする。
- プロセス毎にマッピング関数は異なる。
- ディスパッチャが MMU を操作しマッピングを入れ替える。

ページング

5 / 25

フラグメンテーション

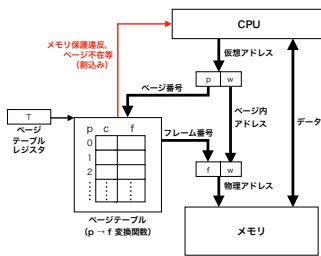


- 外部フラグメンテーションは解決した。
 - どのフレームでも任意のプロセスの任意のページにマッピングできる。
 - メモリコンパクションも不要になった。
 - 内部フラグメンテーションが発生する。ページ毎にメモリ保護モードを設定する。
 - プログラム領域は $r-x$ にする。
 - データ領域は $r-w$ にする。
 - あな部分にはフレームを割当てない。(sparse address spaces)
 - スタック領域も $r-w$ にする。
- 領域サイズはページの倍数ではない。フラグメント部分のアクセスは不正だが検知できない。フラグメントサイズの平均はページサイズの $1/2$ 。

ページング

6 / 25

ページング機構の概要



- ページテーブルの一つのエントリをページ番号 (p) で選択する。
- 選択したエントリに格納されているフレーム番号 (f) を取り出す。
- フレーム番号 (f) とページ内アドレス (w) を結合し物理アドレスにする。

ページング

7 / 25

ページテーブルエントリ

- *f* フィールド：フレーム番号
- *c* フィールド：制御

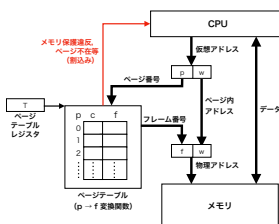
名称	ビット数	意味
V (Valid)	1	フレームが割り付けられている。
R (Reference)	1	ページの内容が参照された。
D (Dirty)	1	ページの内容が変更された。
RWX (Read/Write/execute)	3	許されるアクセス方法。

- V=0 ならページ不在割込み
- R はページの使用頻度の測定等に使用
- D=0 ならスワップアウト不要
- RWX によりメモリ保護 (メモリ保護割込み)

ページング

8 / 25

ページテーブル

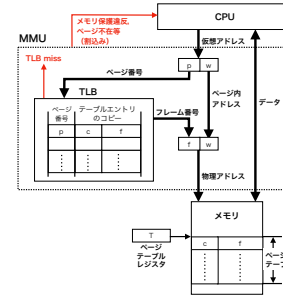


- ページテーブルはかなり大きな表である。
- ページ番号が 20 ビットなら $2^{20} = 1\text{Mi}$ エントリ
- エントリのサイズが 4 バイトと仮定すると全体で 4MiB
- プロセス毎に必要なのでディスパッチの度にロードするのも大変
- ページテーブルレジスタにアドレスを記録しメモリ上に置く

ページング

9 / 25

TLB (Translation Look-aside Buffer)

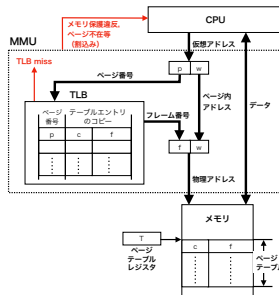


- メモリ上にあるページテーブルにアクセスするには時間がかかる。
- 変換結果 (p と f の対応) を TLB にキャッシュする。
- TLB (数十から数千エントリ) は高速な連想メモリ。

ページング

10 / 25

TLB (Translation Look-aside Buffer)



- 1) ページ番号 (p) で TLB を検索しエントリを選択する。 (TLB miss)
- 2) RWX をチェックする。 (メモリ保護例外)
- 3) フレーム番号 (f) を出力する。

ページング

11 / 25

Page Table Walk

- TLB miss のときページテーブルを検索すること。
- ハードウェアで自動的に行う場合
ページテーブルレジスタからページテーブルの位置を知る。
ハードウェアを用いることで高速化
- ソフトウェアで行う場合
TLB miss 割込みを発生し OS に切替える。
ハードウェアが単純 => チップ面積に余裕 => TLB のエントリ数を増やす => TLB miss の頻度を低くする。
- ページテーブルのエントリ V=0 の場合
ページ不在割込みを発生
- ページテーブルのエントリ V=1 の場合
 1. TLB のエントリの一つをページテーブルに書き戻す。
 2. TLB の空いたエントリにページテーブルからロード

ページング

12 / 25

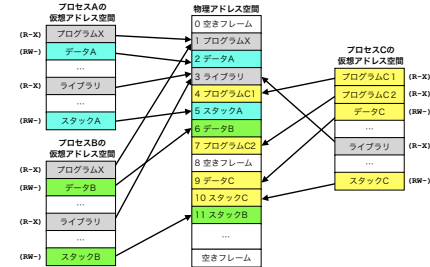
TLB エントリのクリア

- プロセススイッチのとき
- ページテーブルに変更があったとき
- TLB の内容は変更前のページテーブルのエントリなのでクリアする必要がある。
- TLB のクリアは大きなペナルティを伴うので避けたい。
- TLB のエントリがプロセス番号を含む方式
- TLB のエントリを個別にクリアできる方式

ページング

13 / 25

フレームの共用



- プロセスが変更しないページ (R-X) は共用できる。
- ページテーブルの操作により実現
- ライブラリは位置独立コードでなければならない。

ページング

14 / 25

位置独立コード

位置独立コードのイメージ

```
CALL 200,PC // 200 番地先にあるサブルーチン実行
JMP 100,PC  // 100 番地先にジャンプする
LD G0,4,FP  // ローカル変数はスタック上
ST G0,40,G11 // グローバル変数はレジスタ相対で参照
```

- ライブラリはマッピングされる仮想アドレスが変化する。
- どのアドレスにマッピングされても大丈夫なプログラム => 位置独立コード
- PC 相対で JMP や CALL を行う。
- データはレジスタをベースにアクセスする。

ページング

15 / 25

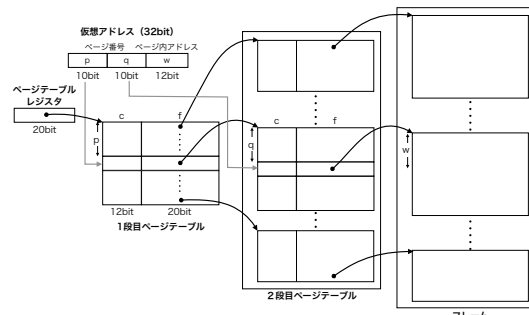
ページテーブルの編成方法

- ページテーブルは大きくなりすぎる。(32 ビット CPU の例)
 - 仮想アドレス 32 ビット、ページサイズ 4KiB、エントリ 4B の例
 $2^{32} \div 4\text{KiB} = 2^{32} \div 2^{12} = 2^{20} = 1\text{Mi}$ エントリ
 1Mi エントリ $\times$ $4\text{B} = 4\text{MiB}$
 - 32 ビット CPU の普及が始まった当時の PC は、メモリを 4MiB ~ 16MiB しか搭載していなかった。
- ページテーブルは大きくなりすぎる。(64 ビット CPU の例)
 - 仮想アドレス 48 ビット、ページサイズ 4KiB、エントリ 8B の例
 $2^{48} \div 4\text{KiB} = 2^{48} \div 2^{12} = 2^{36} = 64\text{Gi}$ エントリ
 64Gi エントリ $\times$ $8\text{B} = 512\text{GiB}$
 - 現代の 64 ビット PC のメモリは、4GiB ~ 16GiB 程度？
- ページテーブルを小さくする工夫が必要！！

ページング

16 / 25

二段のページテーブル (IA-32 の例)

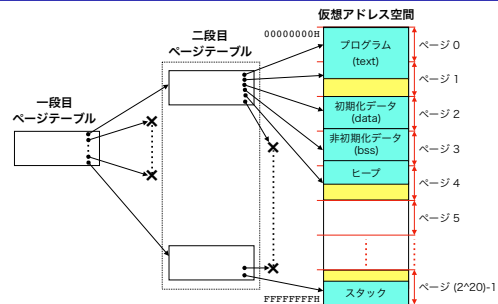


- 一段目のページテーブルサイズ 4KiB = フレームサイズ
- 二段目のページテーブルの区画サイズ 4KiB = フレームサイズ

ページング

17 / 25

ページテーブルフレームの節約



- 仮想アドレス空間のあな部分の二段目空間を省略
- 一段目のページテーブルエントリの V=0 にする。
- 従来 1,025 フレーム => 3 フレーム

ページング

18 / 25

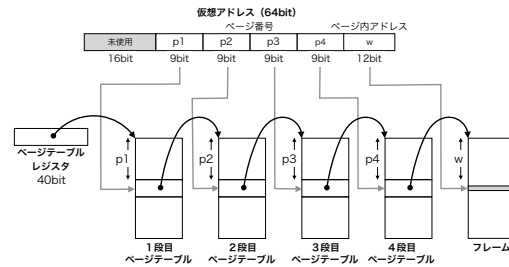
64 ビット仮想アドレス空間 (x86-64 の例)

- 実質 48 ビット仮想アドレス => 256TiB (十分大きい)
- 仮に二段のページテーブルならページテーブルの区画は 18 ビット (p), 18 ビット (q), 12 ビット (w) と仮定
 $2^{18} \times 8B = 2MiB$
- プロセスあたり最低でも 3 区画必要
 $2MiB \times 3 = 6MiB$
- 400 個のプロセスがあったとすると
 $6MiB \times 400 = 2.4GiB$ (8GiB の 30%)
- 二段のページテーブルでは区画が大きくなりすぎる.
- 区画を小さくするために段数を多くする.

ページング

19 / 25

四段のページテーブル (x86-64 の例)

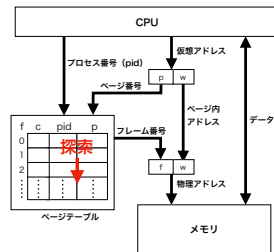


- ページサイズ (フレームサイズ) は 4KiB
- ページテーブルの区画は $2^9 \times 8B = 4KiB$
- ページテーブルは最低 7 フレーム (28KiB)
- 400 プロセスでも約 11MiB で済む (8GiB の 0.13%)

ページング

20 / 25

逆引きページテーブル



- テーブルでフレーム番号とページ番号の立場が逆転 (逆引き)
- システム全体でページテーブル一つ (プロセス毎ではない)
- どの仮想アドレス空間のエントリが識別するための pid あり

ページング

21 / 25

逆引きページテーブル

ページテーブルのサイズ

- 8GiB のメモリを 4KiB のページで分割する場合のエントリ数
 $8GiB \div 4KiB = 2^{33} \div 2^{12} = 2Mi$ エントリ
- 1 エントリ 8 バイト仮定すると
 $2Mi \times 8B = 12MiB$
- システム全体で 12MiB で済む (8GiB の 0.2%)

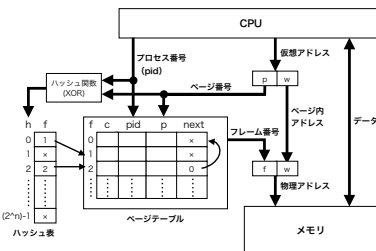
Page Table Walk

- CPU は仮想アドレスの他に pid (プロセス番号を出力)
- ページテーブルを pid と p (ページ番号) で探索する
- 線形探索などを用いると遅くて実用にならない

ページング

22 / 25

逆引きページテーブル (IBM 801 の例)



- ハッシュ表を用いて探索を高速化
- ハッシュ表の大きさは二の累乗 ($0 \sim 2^n - 1$)
- ページテーブルは next を使用してチェーンを作る

ページング

23 / 25

逆引きページテーブル (IBM 801 の例)

ハッシュ表を用いた Page Table Walk

- pid と p を用いてハッシュ関数を計算する ($h \leftarrow f(pid, p)$)
 (ハッシュ関数は pid と p の XOR... 速度優先)
- ハッシュ表の第 h エントリを見る
 - 空 (図では x) ならページ不在 (割込み!)
 - 空でなければページテーブルのインデックス (f)
- ページテーブルの第 f エントリの内容を見る
 - pid, p が一致 → この時の f をフレーム番号にする (完了!)
 - pid, p が一致しない → next を見る
 - 空 (図では x) ならページ不在 (割込み!)
 - 空でなければ
 ページテーブルのインデックス (f) を更新して再度トライ

TLB: 不可欠!

ページング

24 / 25

練習問題

- (1) 一回のメモリアクセスに 5ns, page table walk に 20ns かかるとする. TLB のヒット率が 90 パーセントの時の平均メモリアクセス時間を計算しなさい.
- (2) 図 11.7 において, $p = 1$ の仮想アドレスの範囲を 8 桁の 16 進数で答えなさい.
- (3) 図 11.7 において, $p = 1$, $q = 1$ の仮想アドレスの範囲を 8 桁の 16 進数で答えなさい.
- (4) 逆引きページテーブルを用いる場合, TLB に格納すべき最低限の情報の範囲を考察しなさい.
- (5) 図 11.11 に, $pid = 3$, $p = 2$ のページがフレーム 1 にマッピングされるようなページテーブルの状態を書き込みなさい.
- (6) 逆引きページテーブルを用いるシステムで, プロセス間でページの共有が可能か考察しなさい.